

Actividad 3: Plan de seguimiento y evaluación

Introducción

Se realizó una propuesta de proyecto integrador para ser presentada ante el Consejo Técnico. El proyecto se titula: “Diseño e implementación de un software de visualización de datos como herramienta de análisis en aplicaciones de ciencias de datos”.

Resumen de la Presentación

En la presentación se compartió la forma en que se conectan las áreas de **Gráficas por Computadora y Ciencia de Datos**, estableciendo una relación explícita entre el **diseño de software gráfico de alto rendimiento**, el **procesamiento y análisis de datos**, y la **interpretación visual de la información**, lo cual responde adecuadamente al perfil de egreso de la carrera de **Ingeniería en Sistemas Computacionales**. Se recalcó que el proyecto es importante porque plantea el **desarrollo de herramientas “a la medida”**, lo cual implica trabajo e investigación, enfoque que promueve una visión profesional del desarrollo de software especializado, alineada con las necesidades reales del entorno productivo y académico.

Discusión de revisores

Al revisar la propuesta se señalaron aspectos positivos y puntos por mejorar.

Aspectos positivos identificados en la propuesta

El Consejo Técnico destaca los siguientes puntos fuertes del plan de acción:

- La **definición clara del objetivo general**, orientado al desarrollo de un software de visualización y análisis que permita **comprender problemas subyacentes a los datos**, y no únicamente mostrar información.
- La **descripción detallada de las fases del proyecto**, que incluyen desde la **obtención, limpieza y preparación de datos**, hasta la **implementación de vistas gráficas, interacción, generación de reportes y documentación técnica**, lo cual refuerza el carácter integral del proyecto.
- La **organización del trabajo en equipos pequeños (2 integrantes)**, favoreciendo la colaboración, la responsabilidad compartida y una participación equilibrada en todas las fases del desarrollo.
- El **cronograma de 16 semanas**, claramente estructurado, que permite una progresión lógica desde la modelación de la arquitectura (semana 3) hasta la presentación del proyecto en la Expo FITEC.
- El énfasis en **entregables variados**, tales como código fuente, documentación técnica, resultados de pruebas, informes escritos, póster de difusión y base de datos histórica, lo que evidencia una evaluación rica y multifacética del aprendizaje.

Actividad 3: Plan de seguimiento y evaluación

- Un **esquema de evaluación balanceado**, donde el mayor peso se otorga al avance por fases (60%), sin descuidar la documentación, la integración y la comunicación de resultados.

Estos elementos confirman que la propuesta **trasciende el enfoque de producto final** y se centra en el **proceso formativo**, uno de los rasgos distintivos de un proyecto integrador auténtico.

Sin embargo, se observó que se debe mejorar en los siguientes aspectos:

Aspectos negativos o áreas de oportunidad

A pesar de sus fortalezas, el Consejo identificó algunos puntos que merecen discusión y posible ajuste:

- La **carga técnica del proyecto** puede resultar elevada para algunos estudiantes, particularmente en lo referente a gráficos de alto rendimiento e interfaces especializadas, por lo que será necesario un **acompañamiento docente constante**.
- Aunque la integración entre Gráficas por Computadora y Ciencia de Datos está bien planteada, se recomienda reforzar la forma en que interactúan ambas disciplinas para dar sincronía en la ejecución del proyecto.
- La **rúbrica por fases**, si bien está bien estructurada, debe ampliarse para considerar otros criterios específicos aparte del cumplimiento funcional.
- Ampliar la bibliografía con recursos más recientes relacionados con el área presentada.

Acuerdos Finales

Se llegó a los siguientes términos para la implementación:

1. Se pone al proyecto en lista de espera para su posterior revisión en cuanto se hagan los cambios sugeridos para semestres en los que se imparta la materia (2027).
2. La facultad de Ingeniería busca la implementación de proyectos que sean de mayor alcance y participación docente pero no descarta la implementación de proyectos como el presentado.
3. La presentación del proyecto realizado en la Expo FITEC está condicionada a la culminación del proyecto de forma funcional o avanzado lo suficiente para justificar su presentación.

Reflexión Personal

Actividad 3: Plan de seguimiento y evaluación

La realización de un plan de proyecto integrador requiere tomar en cuenta diferentes aspectos que se encuentran en los lineamientos para el aprendizaje basado en proyectos. La revisión de un plan por un consejo académico implica que nuestro trabajo sea visto bajo diferentes perspectivas, lo cual no siempre suena agradable, pero que provee un enriquecimiento de la experiencia y mejora del trabajo realizado. La realización de un plan que cumpla con las perspectivas del compromiso académico, del plan de estudios, la carga académica, los lineamientos de evaluación y el cumplimiento de las competencias es un trabajo que se debe hacer de manera organizada y cuidadosa para enfocar de manera correcta la pertinencia y el alcance de los objetivos. Los docentes de la facultad de Ingeniería y tecnología han dedicado muchas horas a refinar las ideas que enriquecen la implementación del proyecto integrador y a ello debo también lo que tengo de experiencia al respecto. Sus observaciones han sido muy importantes para buscar mejorar respecto a la estrategia de aprendizaje basada en proyectos y su relación con el compromiso académico y el plan educativo institucional.